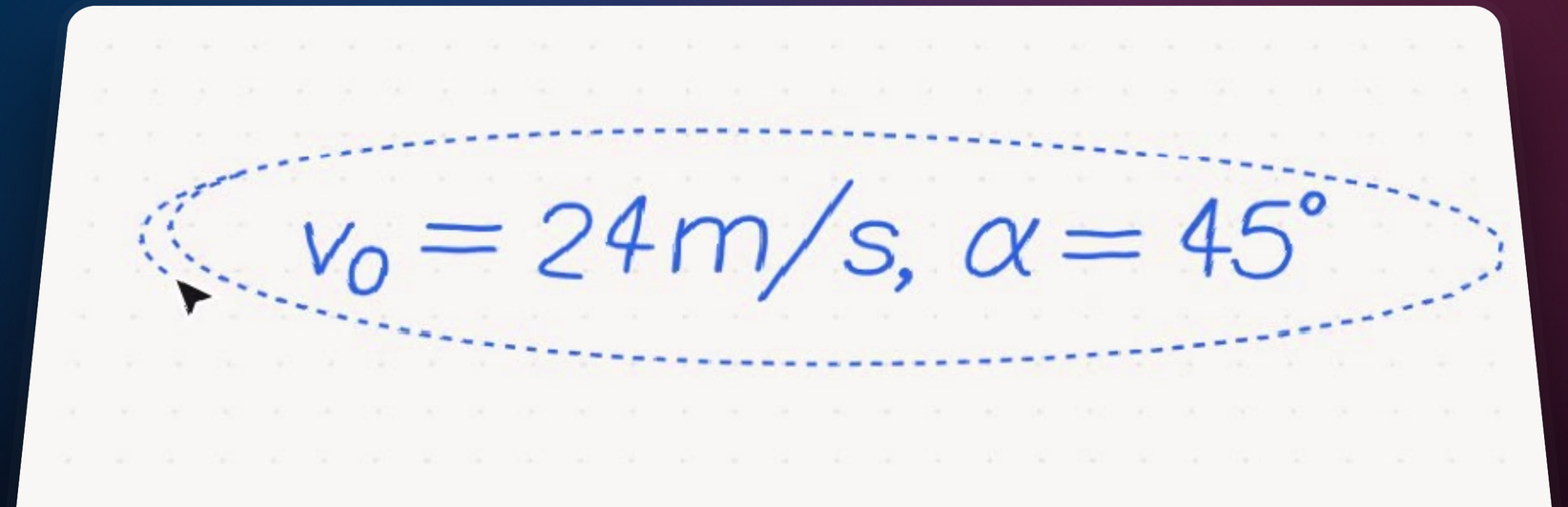
Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo · EdTech 2026

Axioma

Từ nét phấn tĩnh đến thực tại 60 khung hình/giây. Từ học vẹt đáp án đến tự chủ tư duy.

< 16 ms
mỗi nét viết

81,4%
bước giải 0 token



350 đ
chi phí AI mỗi tiết

N = 86
học sinh thí điểm

01 · Bài toán thực tiễn

Dạy Khoa học tự nhiên đang kẹt giữa bảng viết tĩnh và thói quen chép đáp án.

Trên bục giảng

38,5 phút

để tự dựng một mô phỏng động. Màn hình tương tác của trường vì thế chủ yếu dùng để chiếu slide tĩnh.

Khi tự học ở nhà

71,6%

lượt học sinh bỏ cuộc hoặc chép lời giải có sẵn khi gặp bài khó (đo trước thí điểm).

Ứng dụng "bọc" AI tạo ảnh

- Chờ nhiều giây mỗi hình
- Tính tiền theo từng lượt
- Không bảo đảm đúng vật lý
- Chatbot giải hộ, học sinh ngừng nghĩ

02 · Ý tưởng cốt lõi

Một ý tưởng, hai lời giải: khoanh là thành thí nghiệm, và không bao giờ đưa đáp án.

Trên lớp

Magic Lasso

Viết tay, khoanh vùng, AI biên dịch một lần thành mô phỏng tương tác.



Khi tự học

Ma sát nhận thức

Gia sư Socratic khóa bước sau và cho thấy vì sao lời giải sai.



03 · Kiến trúc lõi

AI chỉ biên dịch một lần. Trình duyệt dựng phần còn lại với chi phí tạo hình bằng 0.

1

Cắt vùng

Chỉ gửi vùng khoanh, ảnh < 8 KB.

2

Biên dịch một lần

LaTeX, phương án OCR, tham số và câu hỏi Socratic trong một lần gọi.

3

Dựng tại trình duyệt

Mô phỏng tất định 60 khung/giây; kéo thanh trượt không gọi lại AI.

4

SVG dự phòng

Chủ đề ngoài thư viện vẫn có sơ đồ tương tác.

- 4,3 lần gọi AI / tiết
- < 16 ms mỗi nét viết
- −94,6% chi phí API

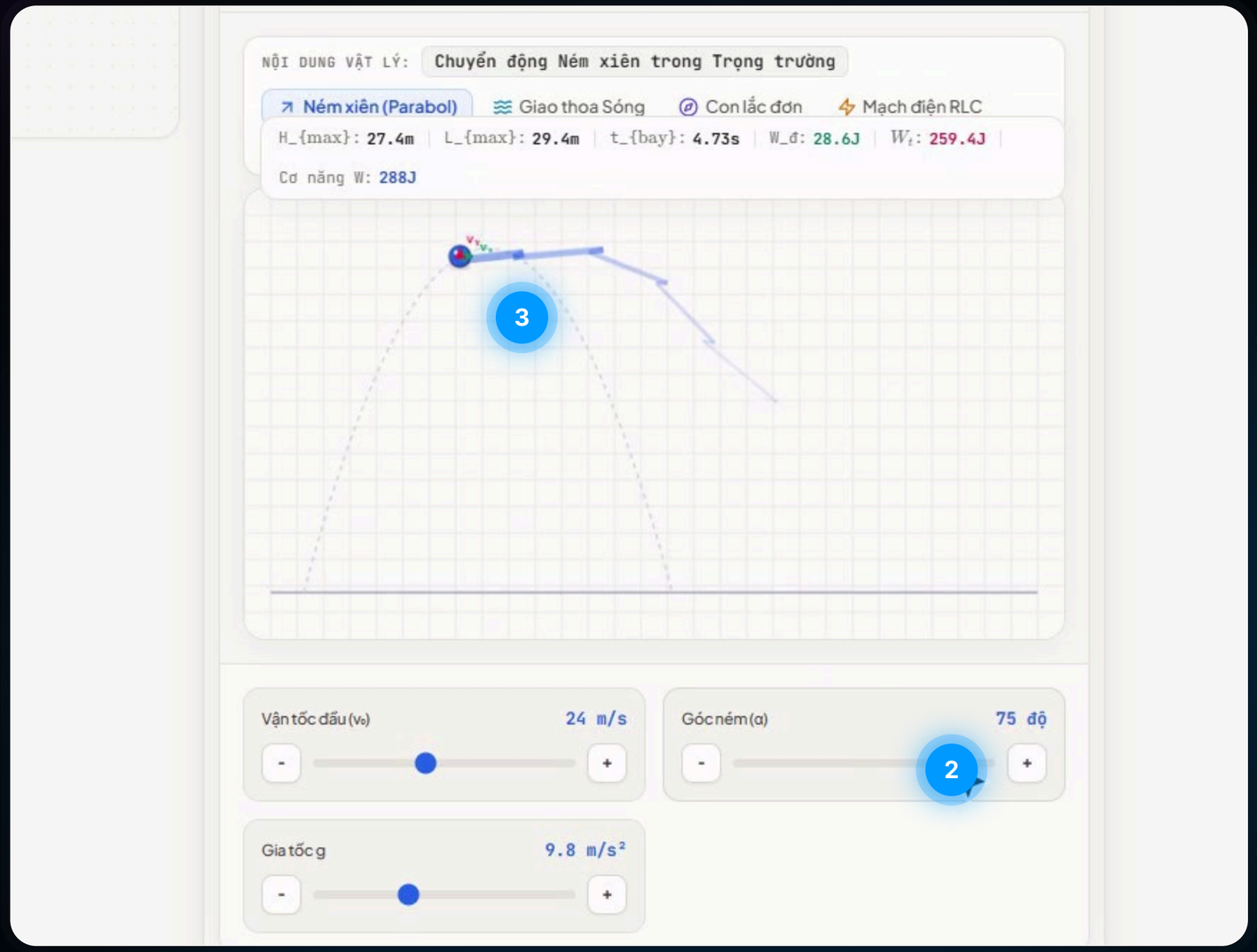
04 · Công thái học bục giảng

Không bàn phím trên màn hình 75 inch. Không đứt mạch bài giảng.

1 **Chạm-đổi ký tự OCR**
Nhận nhầm α thành a: chạm bong bóng phương án, sửa trong 1 giây.

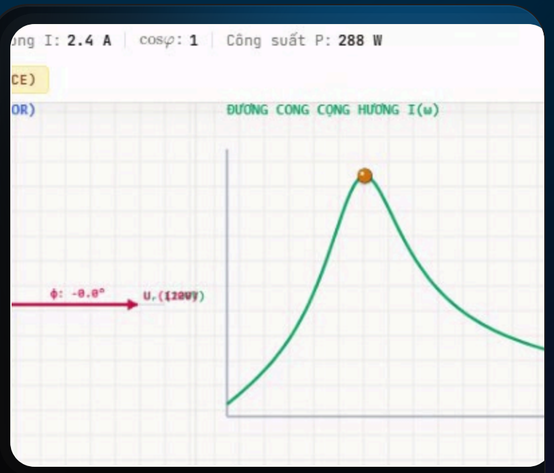
2 **Thanh trượt neo đáy**
Tay giáo viên không che mô hình khi kéo.

3 **Vệt ma so sánh**
Giữ trạng thái trước để cả lớp so sánh.



05 · Bốn môn · THPT & Chuyên

Một bảng, bốn môn. Mô phỏng và đồ thị giải tích chạy song song.



Vật lý

$$Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$$

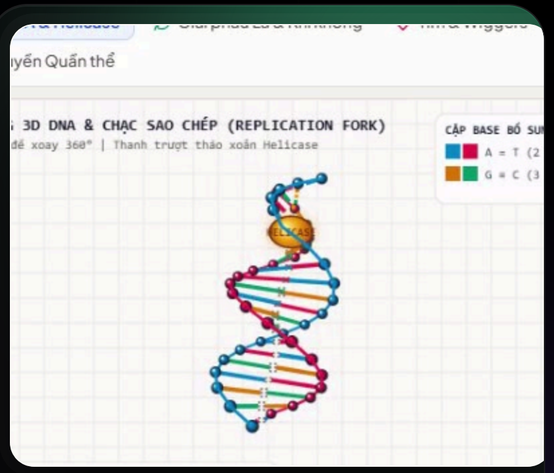
Ném xiên · Fresnel RLC · con lắc RK4



Hóa học

$$k = A\,e^{-E_a/RT}$$

Năng lượng hoạt hóa · xúc tác · benzen 3D



Sinh học

$$p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

ADN tháo xoắn · khí khổng · Hardy–Weinberg

Toán học

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

Tổng Riemann · chuỗi Taylor

06 · Gia sư Socratic

Phần lớn bước giải được kiểm tra mà không tốn một token AI nào.

81,4%

bước giải của học sinh xử lý với chi phí 0 đồng

TẦNG 1

SymPy · đại số & thứ nguyên — 54,2%

< 12 ms · 0 đ

TẦNG 2

Kho gợi mở ngữ nghĩa — 27,2%

< 25 ms · 0 đ

TẦNG 3

LLM có rào chắn — 18,6%

phao cứu sinh sau 3 lần sai

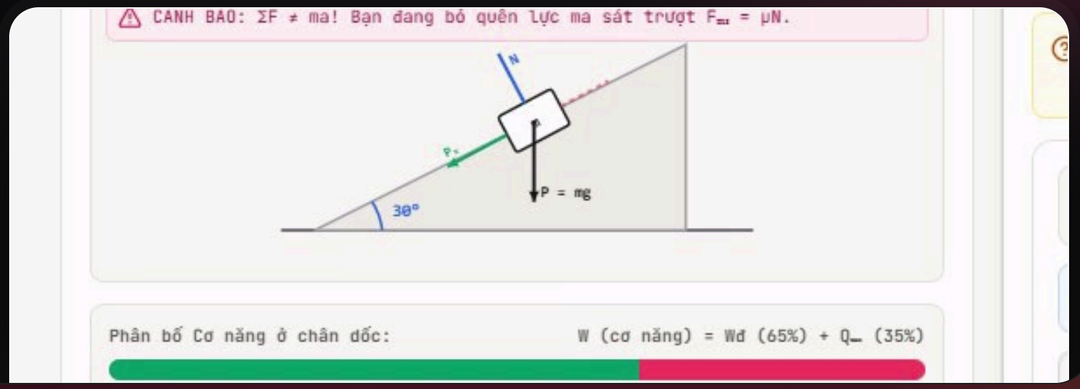
07 · Gỡ lỗi thị giác · Chốt chặn bản chất

Học sinh thấy hệ quả vật lý của lỗi đại số, rồi phải vượt bẫy Đúng/Sai mới hoàn thành.

Gỡ lỗi hai chiều

$\sum \vec{F} \neq m\vec{a}$

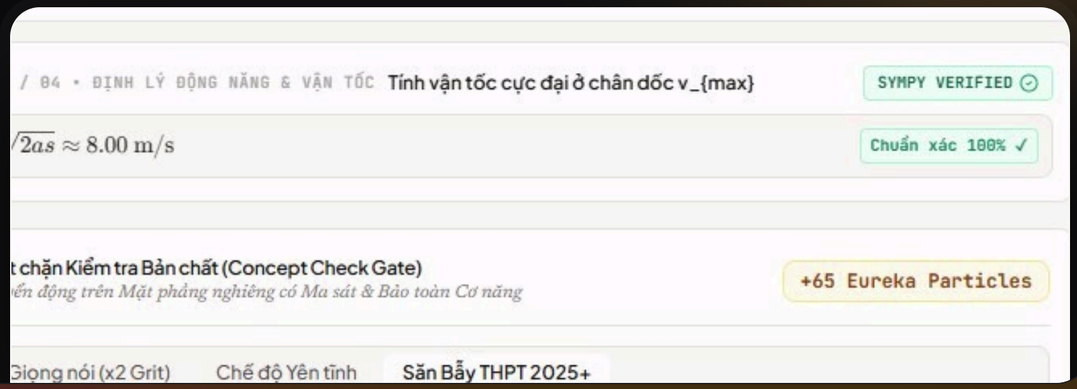
Quên lực ma sát: vật trượt quá dốc, hệ thống báo lệch thứ nguyên.



Chốt chặn bản chất

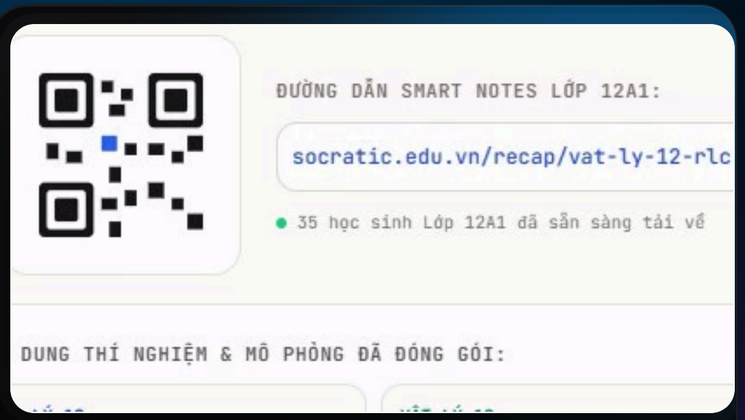
$\alpha \to 90°,\ \omega \to \infty$

Tự giải thích bằng giọng nói, hoặc săn bẫy mệnh đề ở điều kiện biên.



08 · Vòng lặp khép kín

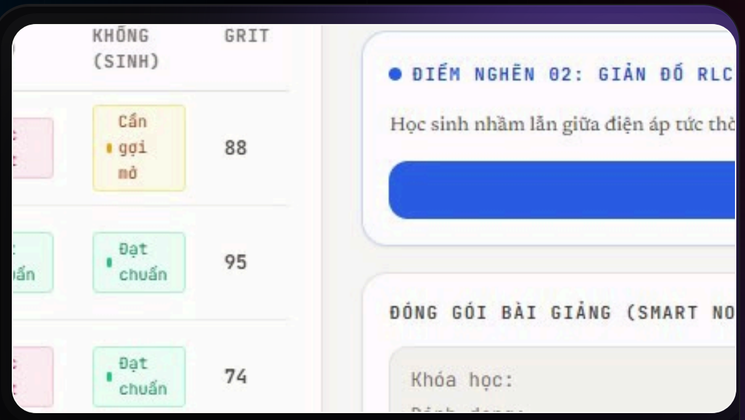
Dữ liệu đi một vòng từ bảng lớp về điện thoại học sinh, rồi quay lại bảng lớp.



01 · CUỐI TIẾT

Vở ghi QR 4,2 KB

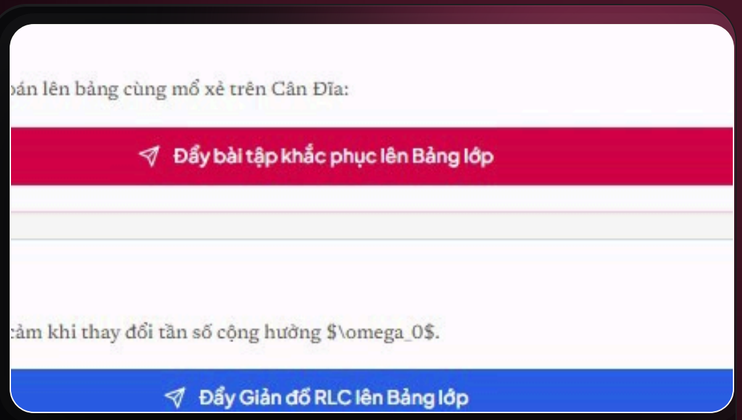
Bài giảng và mô phỏng mở lại trên điện thoại học sinh.



02 · TỐI HÔM ĐÓ

Bản đồ nhiệt điểm nghẽn

Mỗi lần bí khi tự học dồn về theo khái niệm.



03 · SÁNG HÔM SAU

Một chạm lên bảng

Đẩy bài khắc phục lên bảng lớp, ghi nhận người vượt khó.

09 · Thực nghiệm đối chứng · 4 tuần · N = 86

Sau 4 tuần, nhóm dùng Axioma vượt nhóm đối chứng gần một điểm.

7,74

Thực nghiệm · 44 học sinh

6,85

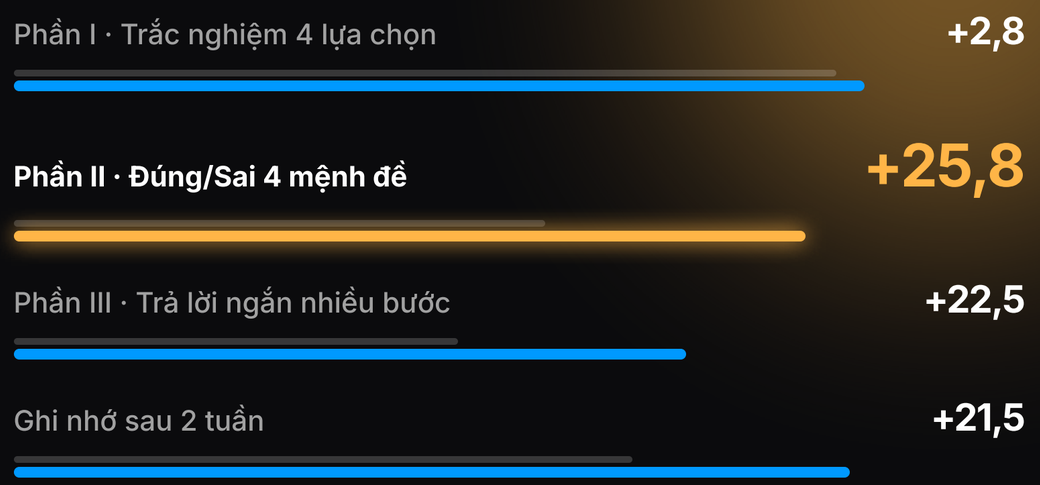
Đối chứng · 42

p = 0,0002

Cohen d = 0,88

trước: 6,42 / 6,48

Tỉ lệ làm đúng theo phần đề GDPT 2018 (điểm phần trăm)



×2,6

kiên trì tự gỡ bí (28,4% → 74,6%)

−89,1%

thời gian soạn (38,5 → 4,2 phút)

10 · Kinh tế & triển khai

Rẻ đến mức mọi lớp học đều dùng được.

350đ

chi phí AI mỗi tiết (≈ $0,014) · giảm 94,6% chi phí API

	AXIOMA	BẢNG THƯỜNG	APP BỌC AI
Mô phỏng đúng quy luật, tương tác	**Có**	Không	Không bảo đảm
Dùng màn hình trường đã có	**Có**	Có	Có
Học sinh tự tư duy, không chép	**Có**	—	Không
Chi phí AI mỗi tiết	**350 đ**	0 đ	Theo lượt tạo ảnh

Giai đoạn 1 · B2B

Trường THPT & Sở GD&ĐT

Cấp phép theo năm, cài lên màn hình tương tác sẵn có.

Giai đoạn 2 · B2C

Gia sư ôn thi tại nhà

Mục tiêu biên lợi nhuận gộp trên 85% (dự kiến).

Không để AI suy nghĩ thay thế hệ trẻ. Dùng AI để đánh thức nhà khoa học trong mỗi học sinh.

Mở trình diễn trực tiếp →

86 học sinh · 4 tuần · d = 0,88

“Giản đồ Fresnel cho mạch RLC giúp tôi bớt gần 40 phút soạn bài mỗi tiết, và nhờ chạm để sửa, tôi không phải mở bàn phím ảo trên màn hình 75 inch lần nào.” — Giáo viên Vật lý